

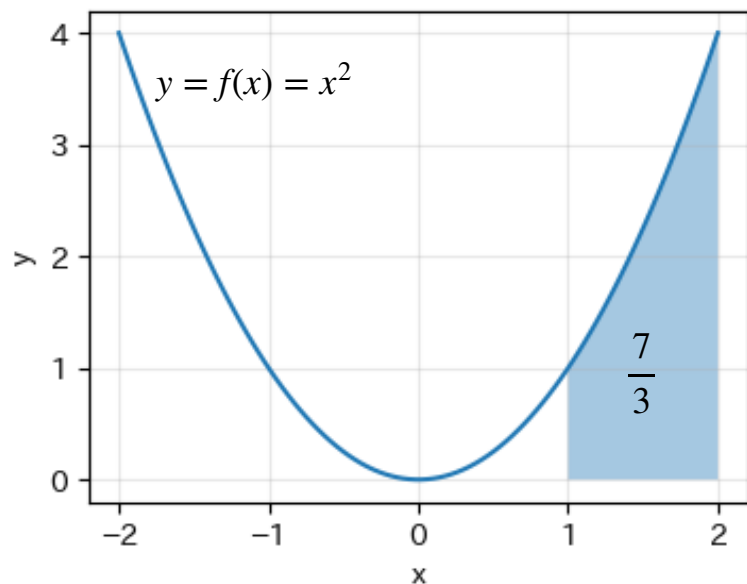
データサイエンス基礎I

第12回 積分の基本

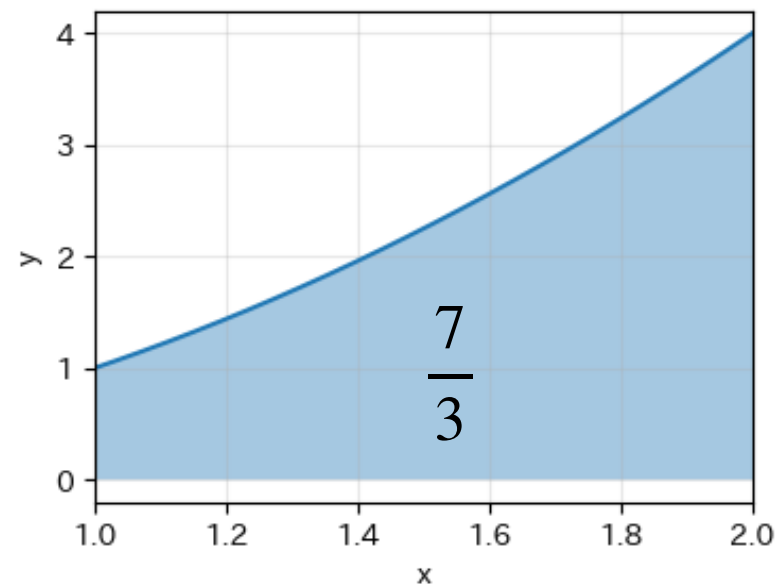
担当：田村龍一

積分の考え方

例題： $f(x) = x^2$ の $1 \leq x \leq 2$ の範囲の面積

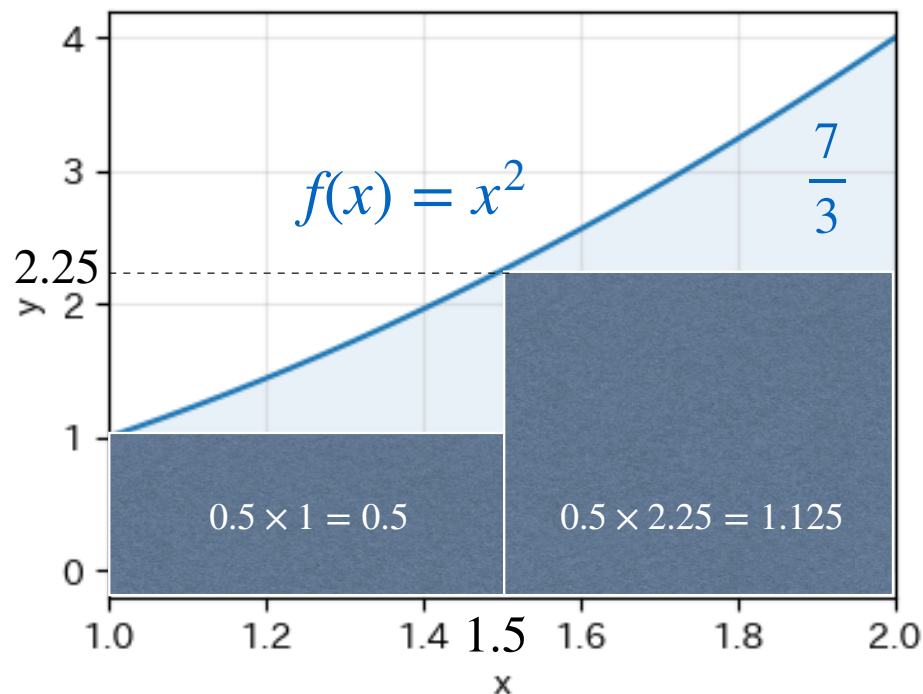


ズームアップ
→



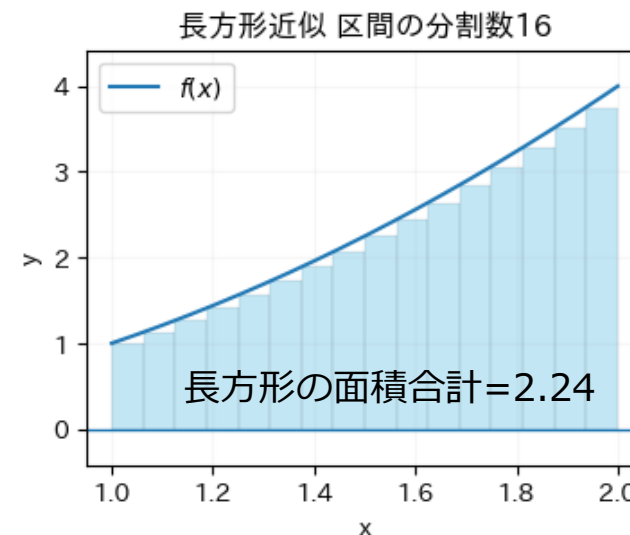
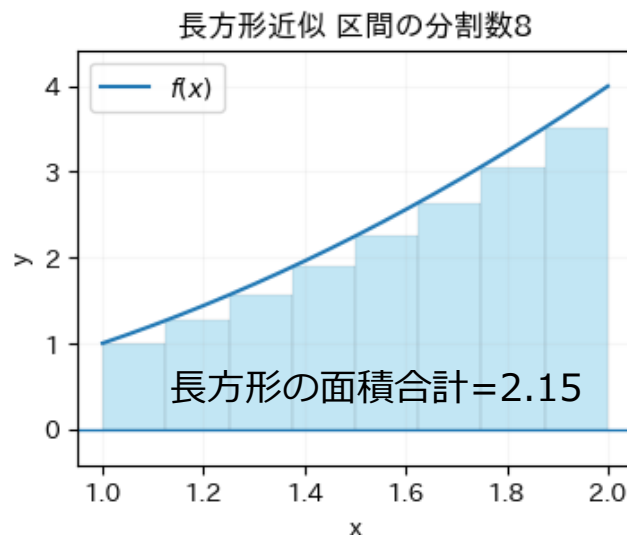
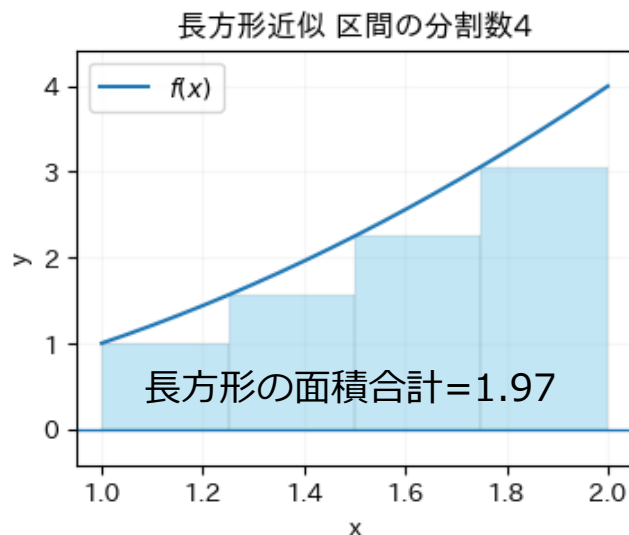
- 二次関数 $y = x^2$ の $1 \leq x \leq 2$ の範囲とx軸($y=0$)に囲まれた領域の面積を計算する。
- あとで私たち自身で確認するが、この面積の値は $\frac{7}{3}$ である。どうやってこの値を求めていくのだろうか。基本的なアプローチを身につけよう。

基本的な発想："長方形"で近似する



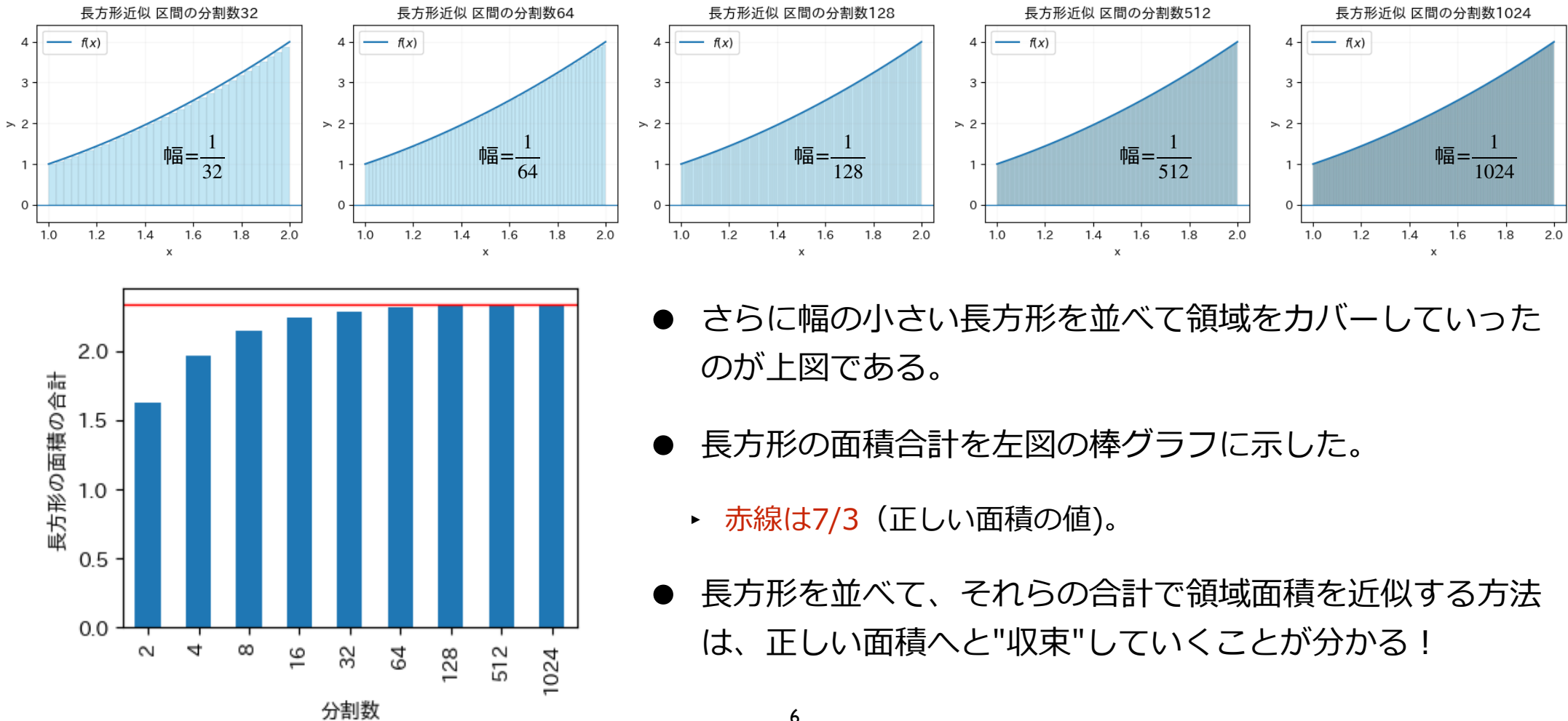
- 上側が曲線になっている領域の面積を、直線で構成された図形である長方形を使って近似していくことを考える。
- 範囲 $1 \leq x \leq 2$ の幅は、1である。これを2等分して、**2つの長方形を作成**する。これらの**長方形の面積の和**で、領域の面積の近似を試みたのが左図である。
 - ▶ **長方形の面積=幅×高さ**
 - ▶ 今回の2つの長方形の面積の和は、近似としては小さすぎるのがわかる
- では、どうしたら近似を向上させることができるだろうか？

幅の小さい長方形で領域を埋めていく



- 区間 $1 \leq x \leq 2$ を均等に細かく分割していき、幅の小さい長方形を領域内に並べているのが上図である。
- 細かく分割すれば、幅の小さい長方形たちは、もとの曲線で囲まれた領域を、より隙間なくカバーしていくことが分かる。
 - ▶ 長方形の面積合計も増え続け、正しい値 $= 7/3 = 2.333..$ に近づいていくことが観察できる。

長方形の幅を細かくしていくと・・・

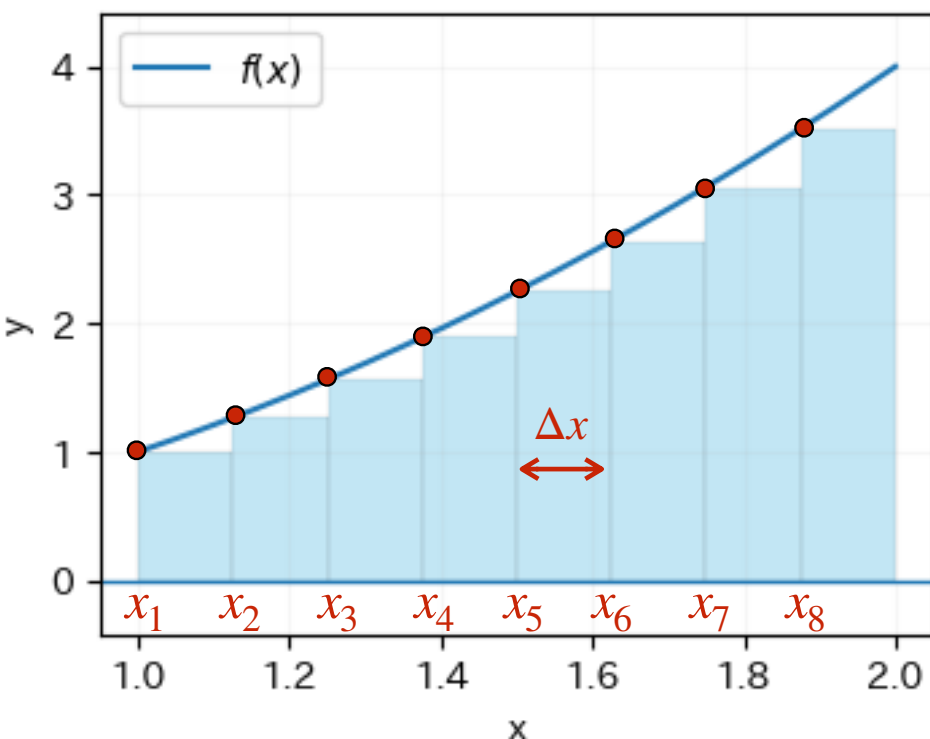


- さらに幅の小さい長方形を並べて領域をカバーしていったのが上図である。
- 長方形の面積合計を左図の棒グラフに示した。
 - ▶ 赤線は $7/3$ (正しい面積の値)。
- 長方形を並べて、それらの合計で領域面積を近似する方法は、正しい面積へと"収束"していくことが分かる！

長方形の面積の総和を、数式で表してみよう

長方形の面積 = 幅 × 高さ

長方形近似 区間の分割数8



幅を、 Δx と表記する(左図では、 $\Delta x = 1/8$)。

区間 $1 \leq x \leq 2$ は、等間隔(Δx)で分割されている。
左図のように分割する x 座標を、 $x_1, x_2, \dots, x_8$ と表記する。

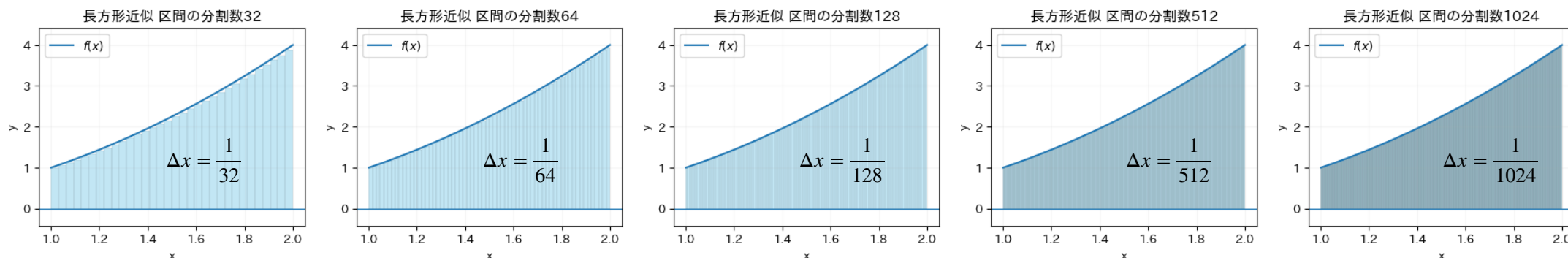
1つの長方形の高さ($\bullet$ の y 座標)は、それぞれ、
 $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_8)$ と表すことができる。

1つの長方形の面積は、 $f(x_i) \times \Delta x$ ($i = 1, \dots, 8$)と表せる。

総和は次のように表記できる：

$$f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \cdots + f(x_8)\Delta x = \sum_{i=1}^8 f(x_i)\Delta x$$

分割数をどんどん増やしていくと・・・



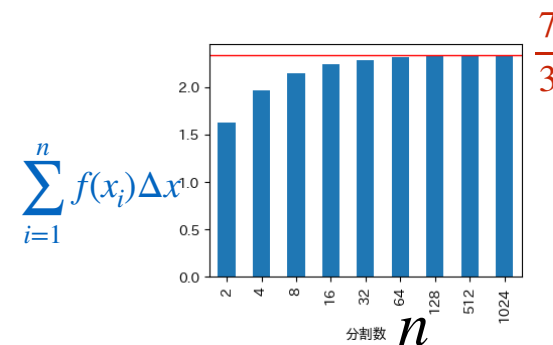
区間を n 等分して長方形を並べていくと、その面積の総和 $\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$ は、曲線で囲まれた面積 ($\frac{7}{3}$) に近づいていく。

分割数 n をどんどん増やしていこう。このことは数学では、 $n \rightarrow \infty$ と表記する。

このとき長方形の幅 Δx は、どんどん0に近づいていく。このことを、数学では $\Delta x \rightarrow 0$ と表記する。

まとめて数式で表現すると

$$n \rightarrow \infty, \Delta x \rightarrow 0, \quad \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \rightarrow \frac{7}{3}$$



定積分の定義

長方形の面積の総和は、分割数を無限に増やすと一定の値へ近づいた。この極限を、定積分と定義する：

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \int_1^2 f(x) dx : \text{定積分}$$

② 長方形の幅を
小さくしていくと

① 長方形の面積の
総和は、

③ 一定の値に収束していく

積分記号 → $\int$

積分区間の上端 2

積分区間の下端 1

$f(x) dx$

幅を限りなく小さくしたときの
微小な幅を表す記号

まとめ

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \int_1^2 f(x) dx : \text{定積分}$$

② 長方形の幅を
小さくしていくと

① 長方形の面積の
総和は、

③一定の値に収束していく

- $f(x)$ で囲まれた領域は、長方形を細かく並べることで近似できる。
- 長方形の幅を限りなく小さくすると、長方形の面積の総和は一定の値に近づく。
- この極限値を定積分という

積分の計算

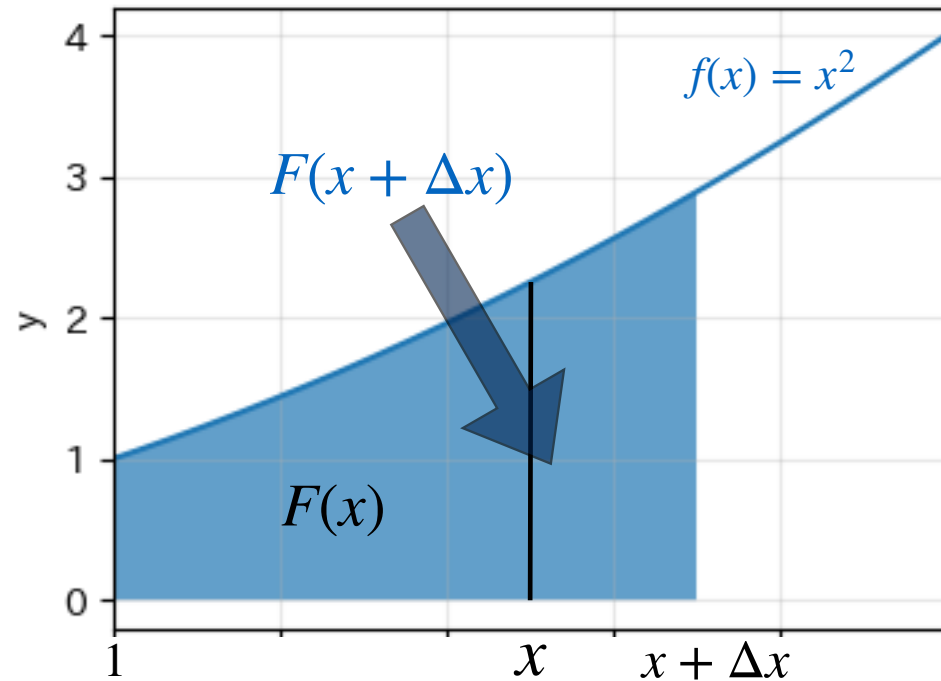
計算上の大きな問題

!?

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \int_1^2 f(x) dx : \text{定積分}$$

- 曲線 $f(x)$ で囲まれた領域の面積を計算するとき、毎回長方形を作って、しかも「無限個」の長方形の面積の和を計算しなければならないのか？
- 上の式は定積分の「定義」として重要だが、実際の計算では、別の方法が存在する。
 - ▶ 無限個の面積の和を計算する代わりに、**引き算一発で定積分の値を求める方法**

セッアップ



関数 $f(x)$ について、2つの面積を考える。

(1) 1から x までの領域の面積

(2) 1から $x + \Delta x$ までの領域の面積

2つの面積は、 x をどこにおくかによって
大きさが変わるので、

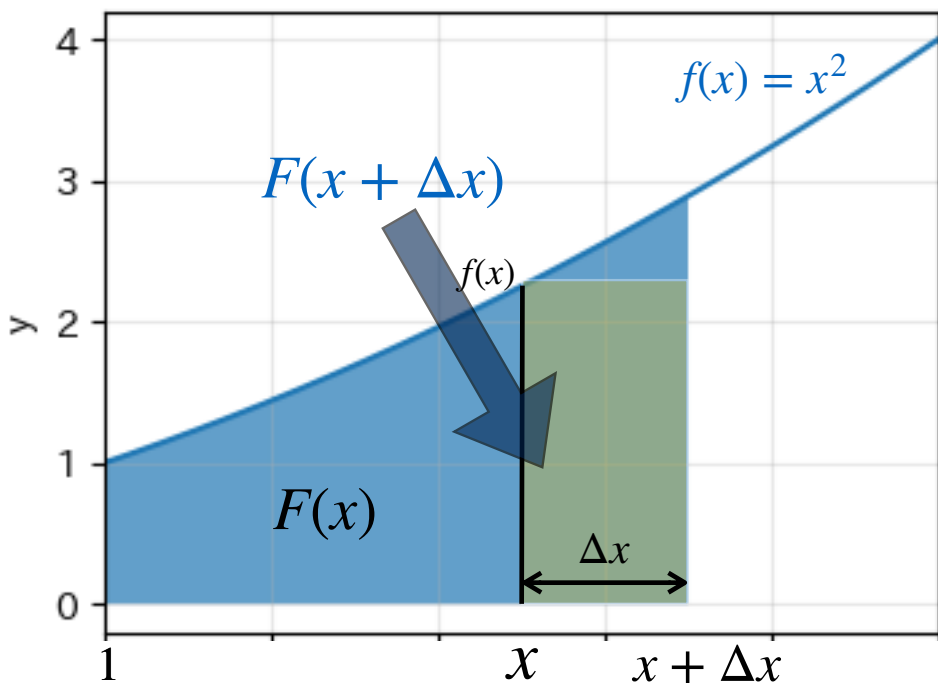
(1)を $F(x)$

(2)を $F(x + \Delta x)$

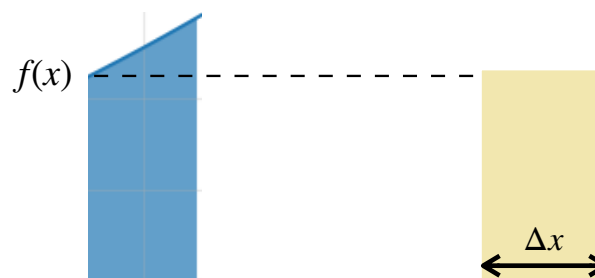
のように、**大文字の関数Fによって面積を表す。**

$x \rightarrow x + \Delta x$ による**面積の変化** $F(x + \Delta x) - F(x)$ を、**幅 Δx 、高さ $f(x)$ の長方形の面積**で
近似してみよう。

面積の「平均変化率」を求める



左図のように、曲線の面積の「差」 $F(x + \Delta x) - F(x)$ を幅 Δx の長方形で近似する：



$$F(x + \Delta x) - F(x) \approx f(x)\Delta x$$

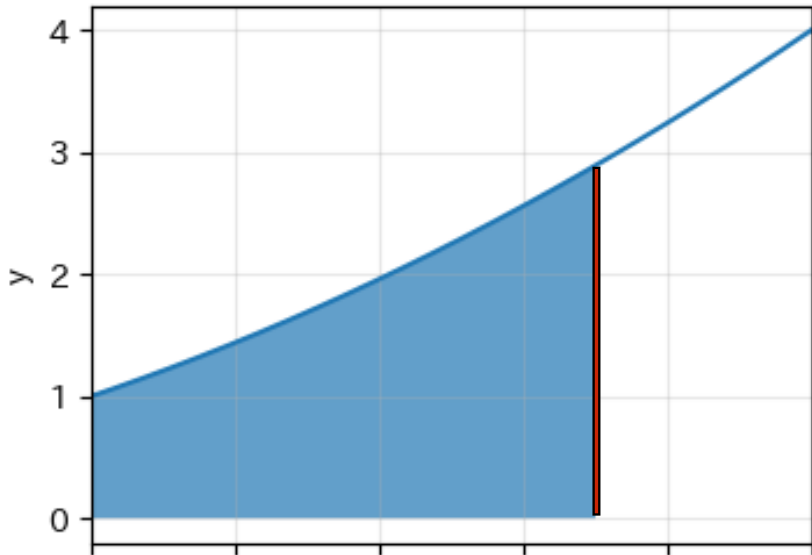
近似式： $F(x + \Delta x) - F(x) \approx f(x)\Delta x$ の両辺を $\Delta x (\neq 0)$ で割り算すると、**曲線の面積の平均変化率に関する近似式が得られる**：

$$\frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} \approx f(x)$$

面積の瞬間変化率を計算する

平均変化率： $\frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} \approx f(x)$ の左辺に対して $\Delta x \rightarrow 0$ という操作を行う。

[微分の復習] $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = F'(x)$ ← 関数Fの x における微分係数



[積分の考え方の復習]

幅を限りなく小さくすると、曲線の長方形近似は曲線の面積になった。

ここでも $\Delta x \rightarrow 0$ と幅を限りなく小さくすれば、近似している長方形の面積 $f(x)\Delta x$ は、曲線で囲まれた面積の差 $F(x + \Delta x) - F(x)$ に近づいていく：

$$\Delta x \rightarrow 0, \quad F(x + \Delta x) - F(x) \rightarrow f(x)\Delta x$$

極限操作で、近似と瞬間変化率を結びつける

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = F'(x) \quad (A)$$

$$\Delta x \rightarrow 0, \quad F(x + \Delta x) - F(x) \rightarrow f(x)\Delta x \quad (B)$$

(B)式を変形して： $\Delta x \rightarrow 0, \quad \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} \rightarrow f(x)$

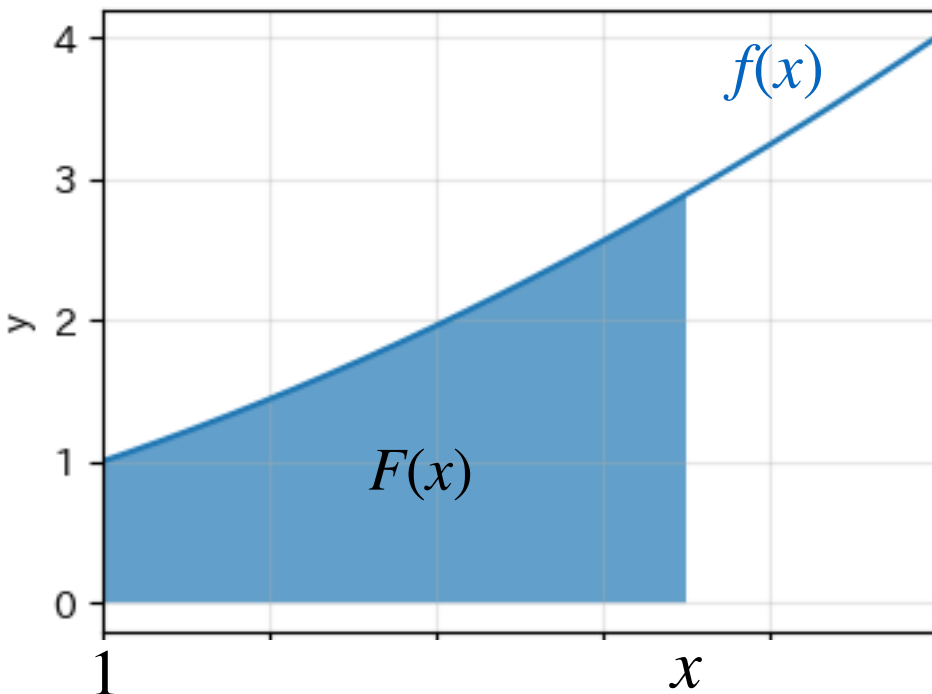
この式は、 Δx を限りなく0に近づけていったときの平均変化率＝瞬間変化率は、 $f(x)$ であるという意味。

この瞬間変化率は(A)にも書かれている→ $F'(x)$ である。よって、次式がいえる：

$$F'(x) = f(x)$$

微分積分学の基本定理：パート1

$F(x)$ を「1から x までの x 軸と 関数 $f(x)$ に囲まれた面積」を表す関数とする。



このとき、次式が成り立つ

$$F'(x) = f(x)$$

言葉で表現すると

曲線の面積の関数を微分すると、もとの関数になる。

微分すると $f(x)$ になる関数 $F(x)$ を、
 $f(x)$ の **原始関数** と呼ぶ。

積分記号を使った面積関数の表記法について

$F(x)$ を「 a から x までの、 x 軸と関数 $f(x)$ に囲まれた面積」を表す関数。

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{と、表記することが多い。}$$

この t は、面積を足し合わせるためだけに使われる"一時的な変数"。
もし変数名を x で統一してしまうと：

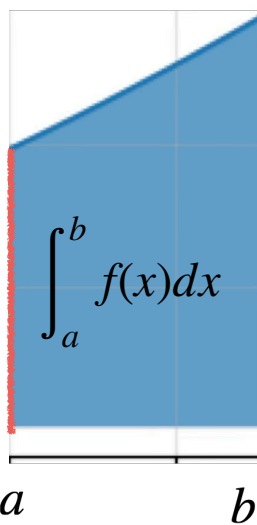
$$F(x) = \int_a^x f(x) dx$$

x は積分区間の上端を表しているのか、微小幅の長方形の面積を表現しているのか、混乱する。なので、あえて異なる変数名 t を使っている。

定積分の計算方法

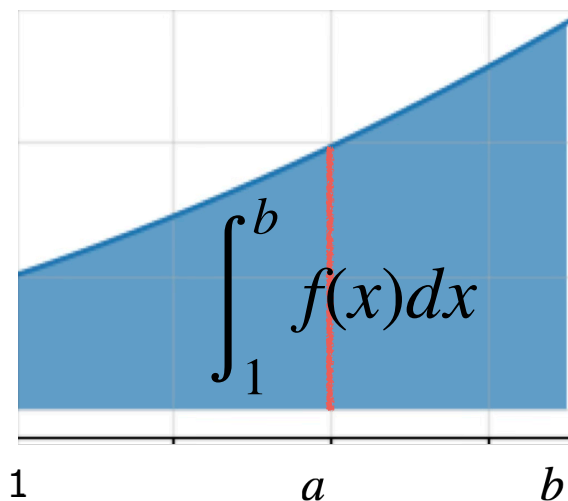
区間[a, b]に囲まれた曲線の面積を計算する

この領域は



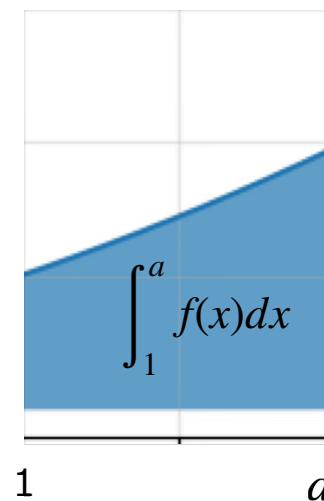
=

全体から



-

前の部分を引く



$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

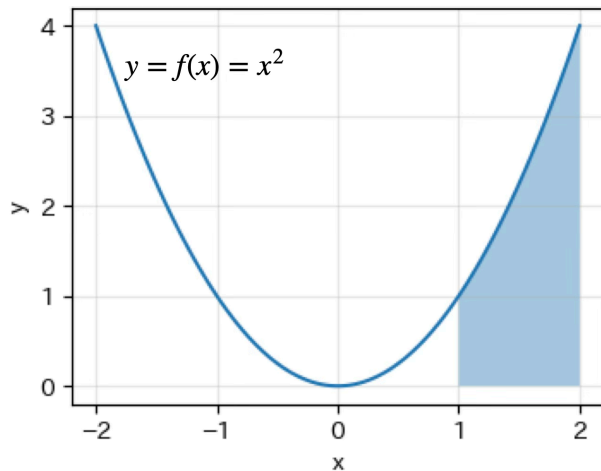
微分積分学の基本定理：パート2

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

$F(x)$ は $f(x)$ の原始関数
(微分して $f(x)$ になる関数)

積分は原始関数の引き算！

$f(x) = x^2, 1 \leq x \leq 2$ のとき、 $\int_1^2 f(x)dx$ を計算しなさい。



① 原始関数 $F(x)$ を探す：微分して x^2 になる関数は？

$$\left(\frac{1}{3}x^3\right)' = \frac{1}{3} \times 3x^2 = x^2 \quad \text{より、} F(x) = \frac{1}{3}x^3$$

② $F(2) - F(1)$ を計算する。

$$F(2) - F(1) = \frac{1}{3}(2)^3 - \frac{1}{3}(1)^3 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

まとめ

積分の計算は、2つの微分積分学の基本定理を根拠としている

微分積分学の基本定理（第1）

$F(x)$ を「基準点 c から x までの、 $f(x)$ の面積を表す関数」とする。
このとき、 $F'(x) = f(x)$ が成り立つ

➡ 計算ポイント① 微分すると $f(x)$ になるような原始関数 $F(x)$ を見つける

微分積分学の基本定理（第2）

$F(x)$ を $f(x)$ の原始関数とすると、
$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)。$$

➡ 計算ポイント② 積分計算は、原始関数の引き算

積分は「面積」を表す概念として学んできたが、計算するときは「原始関数の引き算」に置き換えられる。

積分の計算練習

- ① 微分して $f(x)$ になるような原始関数 $F(x)$ を見つける
- ② 積分計算は、原始関数の引き算

多項式の積分

$f(x) = 3x^2 - 4x + 3$ とするとき、 $\int_0^4 f(x)dx$ の値を求めなさい。

関数 $f(x)$	原始関数 $F(x)$
x^n	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$

① 微分して $f(x)$ になるような原始関数 $F(x)$ を見つける

② 積分計算は、原始関数の引き算

指数の積分

$f(x) = e^x - 3$ とするとき、 $\int_1^2 f(x) dx$ の値を求めなさい。

関数 $f(x)$	原始関数 $F(x)$
e^x	e^x

① 微分して $f(x)$ になるような原始関数 $F(x)$ を見つける

② 積分計算は、原始関数の引き算

自然対数の積分

$f(x) = \log x$ とするとき、 $\int_1^3 f(x) dx$ の値を求めなさい。

関数 $f(x)$	原始関数 $F(x)$
$\log x$	$x \log x - x$

① 微分して $f(x)$ になるような原始関数 $F(x)$ を見つける

② 積分計算は、原始関数の引き算

最後に注意：原始関数には定数(C)を追加するのが正確

関数 $f(x)$	原始関数 $F(x)$
x^n	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$
e^x	$e^x + C$
$\log x$	$x \log x - x + C$

- 原始関数 $F(x)$ は、微分して $f(x)$ となる関数のこと。
- **定数を微分するとゼロ**なので、原始関数には全て定数をつけておくことが、厳密には必要である。
- 定数はどんな値でもよいので、慣習としてアルファベットCを用いる。
 - ▶ 「ただし、Cは積分定数」という注釈を入れることもある。
- 定積分では、原始関数の差 $F(b) - F(a)$ を計算するため、積分定数 C は必ず相殺される。そのため、計算では省略して構わない。